

DEA 模型基于净值构建 DEPI 指标，横向比较同类基金

DEA(Data Envelopment Analysis)数据包络分析方法由美国数学家 A.Charnes 和 W.W.Cooper 于 1978 年提出,DEA 是通过线性规划探究最大化总产出与总投入的比值时,各类产出与投入的最优权重。将其应用在基金绩效评估中可以得出最大化基金收益与成本的比率下,各成本对基金收益的贡献程度,以及横向比较同类基金收益成本比的最大值可分析出基金的相对有效性,比值排名越靠前则在同类基金中越有效。

DEA 模型介绍

DEA 模型主要包含 CCR 模型和 BCC 模型,本文主要介绍 CCR 模型。

假设有 n 个决策单元 $j = 1 \dots n$; 有 t 个产出 $r = 1 \dots t$; 有 m 个投入 $i = 1 \dots m$, 其中决策单元 j 的第 r 个产出的值为 A_{rj} , 而其第 i 个投入的值为 x_{ij} , x_{ij} 和 A_{rj} 为已知数据。设 u_r 为相应于产出 r 的权重, v_i 为相应于投入 i 的权重, 则决策单元 j 的有效性定义为:

$$h_j = \frac{\sum_{r=1}^t u_r A_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}}$$

为得出决策单元 j 在 n 个决策单元中是不是最优的, 就应尽可能地变化 u_r 和 v_i , 考察 h_j 的最大值可达到多少。因此, 为确定任一目标决策单元 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 的有效性, 就需解以下称为 CCR 模型的分式线性规划问题:

$$\begin{aligned} \max_{u_r, v_i} h_j &= \frac{\sum_{r=1}^t u_r A_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}} \\ \text{s.t. } h_j &= \frac{\sum_{r=1}^t u_r A_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}} \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ u &\geq 0, \quad v \geq 0 \end{aligned}$$

分别对 n 个决策单元进行上述优化求解, 即可得到其产出成本比最优值 h_j 及相应的权重向量 u, v 。

DEA 模型在基金绩效评价中的具体应用: DEPI 指标

Murthi 在 1997 年提出了无需具体基准、考虑多种交易费用的基金绩效评价指标, 简称 DEPI, DEPI 的产出指标只有基金收益一个, 由于 DEA 度量的是相对绩效, 所以选择超额收益还是实际总收益没有太大影响; 而投入指标里可以考虑风险成本、基金费用、基金选券择时能力等, DEPI 的计算公式如下:

$$DEPI_j = \frac{R_j}{\sum_{i=1}^m w_i x_{ij}}$$

其中 R_j 为基金 j ($1 \leq j \leq n$, n 为基金数目) 的超额收益率; x_{ij} 为基金 j 的第 i 种投入指标, 可以为基金 j 的收益率标准差、基金费率、前文择时能力评价中 C-L 模型得出的 α 及 $\beta_2 - \beta_1$ 值等; w_i 为第 i 个指标的最优权重, 需要通过计算得出。在进行计算前为消除量纲影响需对 R_j 与 x_{ij} 进行标准化与归一化处理, 下面介绍 w_i 的计算方法。

$$\begin{aligned} \max_{w_i} DEPI_j &= \frac{R_j}{\sum_{i=1}^m w_i x_{ij}} \\ \text{s.t. } \frac{R_j}{\sum_{i=1}^m w_i x_{ij}} &\leq 1 \quad j = 1, 2, \dots, n \\ w_i &\geq 0 \end{aligned}$$

对 n 个同类基金分别进行上述求解, 对比 $DEPI_j$ 值即可得到这 n 只基金的相对有效性, 该值越大, 说明在同类基金中该基金在一定成本投入下能获得的最大收益越大, 即越有效。同时, 对每只基金的 w_i 进行分析, 也可以得出该基金的各项成本贡献度。

DEA 模型的构建比较复杂, 随着计算机技术的发展, 该模型也在被不断优化并被不断运用于基金绩效评价, 评价时所考虑的投入量也越来越多。